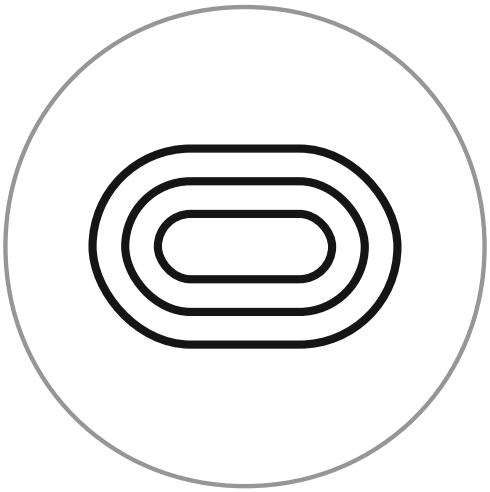


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

고1 S반 · 14문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 여러 가지 함수 · 함수의 개수

수학은유강

01 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 함수 f는 X에서 X로의 일대일대응이다. $f(3)=2,\ f(1)-f(4)=2$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

02 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid -2\le x\le 3\}$, $Y=\{y\mid -2\le y\le 1\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$가 일대일대응이다. 이때 상수 $a,\ b$에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

03 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid x\ge -1\},\ Y=\{y\mid y\ge -2\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2+4x+k$가 일대일대응일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

04 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(2a+7)x+5 & (x<0)\\ (4-a)x+5 & (x\ge 0)\end{cases}$$

이 일대일대응이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

05 [일대일함수와 일대일대응 · 중상] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}-3x+9 & (x\le 1)\\ -ax^2+2ax+b & (x>1)\end{cases}$$

이 일대일대응일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 최댓값을 구하시오. (단, $a\neq 0$, $b>0$)

06 [일대일함수와 일대일대응 · 중상] 집합 $X=\{x\mid x\ge a\}$에서 집합 $Y=\{y\mid y\ge b\}$로의 함수 $f(x)=x^2-6x+4$가 일대일대응이 되도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 최댓값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

07 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 X를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=x^2-6x+12$가 X에서 X로의 항등함수가 되도록 하는 집합 X의 개수는? (단, $X\neq\varnothing$)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 $X=\{2,\ 4,\ a\}$에 대하여 세 함수 f, g, h는 각각 X에서 X로의 일대일함수, 상수함수, 항등함수이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)-g(a)+h(a)$의 값은?

(가) $f(2)+h(a)=8$
(나) $f(a)+g(a)=12$

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

09 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 $X=\{0,\ 3,\ 6\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}4x+3 & (x<3)\\ x^2+ax+b & (x\geq 3)\end{cases}$$

이 상수함수일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

10 [함수의 개수 · 중] 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 치역의 원소의 합이 7 이 되도록 하는 함수의 개수는?

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

11 [함수의 개수 · 중상] 집합 $X=\{-4,\ -2,\ 0,\ 2,\ 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 $f(x)+f(-x)=4$ 를 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

12 [함수의 개수 · 중상] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서

$$f(2)-2=f(3)-3=f(4)-4$$

를 만족시키는 함수 f 의 개수는?

① 856 ② 860 ③ 864
④ 868 ⑤ 872

13 [함수의 개수 · 중상] 집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 일 때 함수 $f : X \to X$ 중에서 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $x + f(x) \geq 6$ 을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

14 [함수의 개수 · 중상] 집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 일대일대응인 함수 $f : X \to X$ 의 개수는?

(가) $f(7) = 1$
(나) 집합 X 의 원소 k 에 대하여 $k \leq 6$ 이면 $f(k) \geq k$ 이다.

① 16 ② 24 ③ 32 ④ 40 ⑤ 48

ANSWER KEY

빠른정답

01 4	**02** $\frac{2}{5}$	**03** 1	**04** ④
05 9	**06** 37	**07** ③	**08** ①
09 ⑤	**10** ③	**11** 9	**12** ③
13 120	**14** ③		

오답 메모 · 다시 볼 문항